

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

**Лабораторная работа №1
по курсу “Компьютерная графика”**

Основы 3D графики

Выполнил: Рахимов Михаил Юрьевич

Группа: М8О-301БВ-24

Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы — построить трёхмерный объект, реализовать его проецирование на экран и аффинные преобразования, а также организовать интерактивное управление средствами ImGui.

Номер в списке группы — 23. По правилу $((23 - 1) \% 12) + 1$ получен вариант 11: правильный икосаэдр. Программа написана на C++ с использованием Vulkan, GLFW и ImGui на основе стартового репозитория vladeemerr/vulkan-starter-app.

Выполнены все шесть дополнительных заданий: переключение проекции; изменение позиции, поворота и масштаба; анимация с паузой и настройкой траектории; выбор цвета; процедурные цвета вершин; отрисовка нескольких объектов с отдельными VkDescriptorSet.

Метод решения

Построение геометрии

Икосаэдр содержит 12 вершин, 30 рёбер и 20 равносторонних треугольных граней. Координаты задаются тройками $(\pm 1, \pm \phi, 0)$, $(0, \pm 1, \pm \phi)$ и $(\pm \phi, 0, \pm 1)$, где ϕ — золотое сечение. Каждая вершина нормализуется до единичного радиуса. Индексный буфер содержит 60 индексов. Исходные рёбра равны; неравномерное масштабирование намеренно деформирует фигуру.

Преобразования и проекции

Используются векторы-столбцы. Матрица модели последовательно задаёт масштабирование, повороты вокруг трёх осей и перенос:

$$M = T \cdot R_z \cdot R_y \cdot R_x \cdot S$$

Матрица V описывает положение камеры, а P — выбранную проекцию. Вершина переводится в координаты отсечения по формуле:

$$p_{clip} = P \cdot V \cdot M \cdot p_{local}$$

Перспективная проекция уменьшает видимый размер удалённых объектов, ортографическая сохраняет масштаб независимо от глубины. Учтены диапазон глубины Vulkan $[0, 1]$, направление оси Y и соотношение сторон области сцены. Ближняя и дальняя плоскости отсечения равны 0,1 и 100.

Анимация и цвет

Время анимации t увеличивается на длительность кадра, умноженную на Speed, только при нажатом Play. Pause сохраняет текущую фазу, Rewind возвращает начало. К пользовательской позиции добавляется смещение по замкнутой пространственной траектории:

$$x(t) = R \sin(t), \quad y(t) = H \sin(2t), \quad z(t) = 0,6 R (\cos(t) - 1)$$

Параметры R и H задают радиус и высоту траектории. Одновременно изменяются углы вращения; Spin регулирует его скорость. Цвет вершины вычисляется из локальной позиции по правилу $C = 0,5 \cdot (\text{position} + 1)$. В шейдере он умножается на цвет Tint. Режим Facet shading дополнительно подчёркивает грани освещением и может быть отключён.

Организация отрисовки Vulkan

Для трёх икосаэдров используются общие буферы вершин и индексов, шейдеры и графический конвейер. У каждого объекта есть свой uniform buffer с матрицами и цветом, а также отдельный VkDescriptorSet. Все наборы имеют общую схему VkDescriptorSetLayout с привязкой binding 0.

В initialize создаются ресурсы. В update обрабатываются элементы ImGui и анимация. После ожидания fence предыдущего кадра данные записываются в три uniform buffer. В render начинается render pass, очищаются цвет и глубина, затем для каждого объекта привязывается его набор дескрипторов и вызывается vkCmdDrawIndexed. После фигур отрисовывается интерфейс. В shutdown ресурсы освобождаются после завершения работы GPU.

На macOS Vulkan работает через MoltenVK и Metal. Формат глубины выбирается из поддерживаемых устройством кандидатов; размеры кадровых буферов соответствуют фактическому размеру swapchain на Retina. Окно имеет фиксированный размер, поскольку изменение его размеров не реализовано в стартовом шаблоне.

Результаты

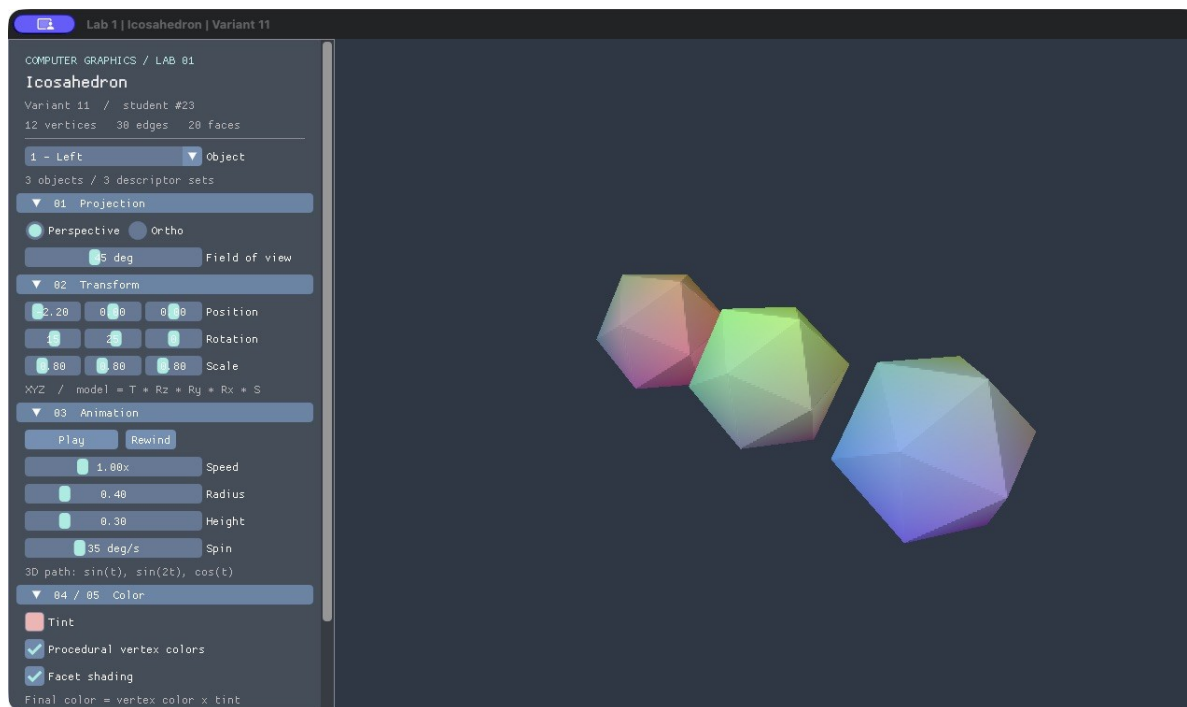


Рисунок 1 — Три икосаэдра в перспективной проекции

На рисунке 1 объекты имеют разные оттенки, заданные через три отдельных набора дескрипторов. При наклонном положении камеры более удалённый объект выглядит меньше. Панель Object выбирает фигуру для редактирования; её положение, вращение, масштаб, цвет и анимация изменяются независимо от остальных.

Проверка реализации

Тесты проверяют равенство рёбер, ориентацию граней, диапазон глубины проекций, порядок преобразований, паузу и независимость состояний объектов. Автоматический прогон 180 кадров переключает проекции и режимы цвета, изменяет масштабы и анимирует два объекта при неподвижном третьем. Сборка и тесты завершились успешно; в проверочном запуске ошибок валидации Vulkan не обнаружено.

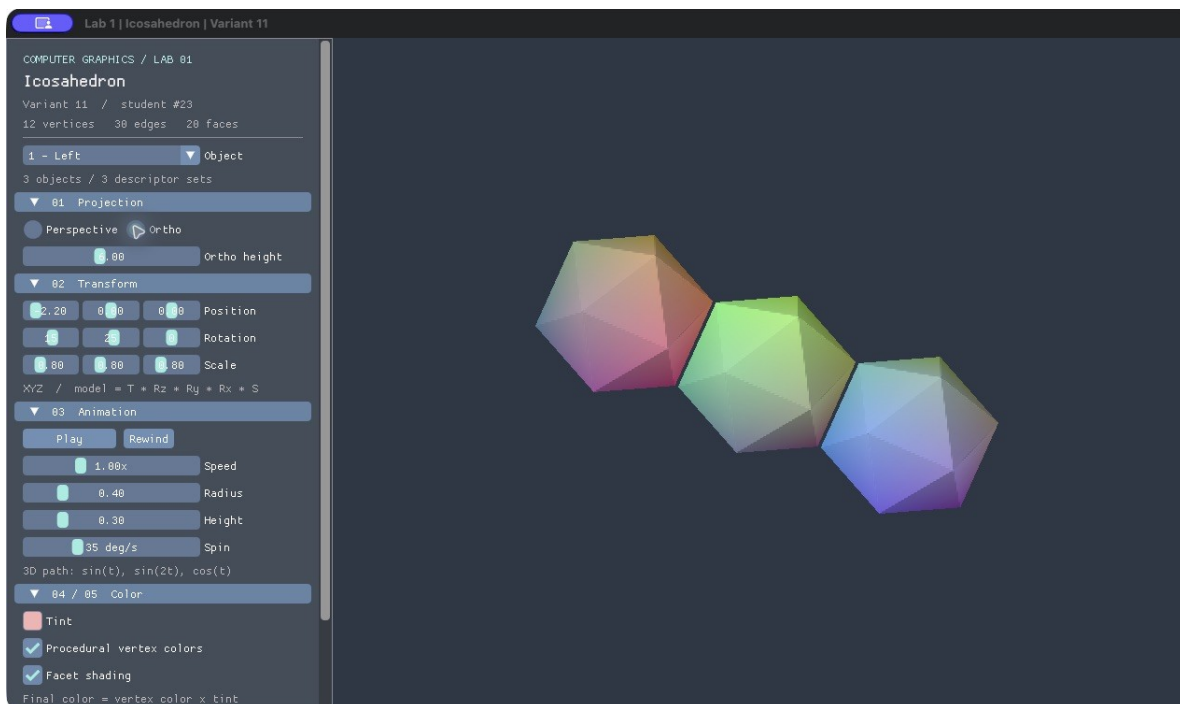


Рисунок 2 — Та же сцена в ортографической проекции

На рисунке 2 после переключения на Ortho перспективное уменьшение отсутствует. Камера и проекция общие для всей сцены, а параметры трёх объектов сохраняются.

Выводы

В работе реализована интерактивная сцена с правильными икосаэдрами и выполнены все дополнительные задания. Применены матрицы модели, камеры и двух видов проекции, процедурная окраска и параметрическая анимация. Для нескольких объектов использованы отдельные uniform buffer и VkDescriptorSet при общей геометрии и конвейере.

Проверены геометрические свойства фигуры, работа преобразований и корректность обращения к Vulkan. Приложение собрано и запущено на Apple M1 Pro с MoltenVK. Полученная структура позволяет добавлять объекты без дублирования геометрии и шейдеров.